doi:10.3969/j.issn.1003-6350.2021.22.030

·综述·

虚拟现实技术在脑卒中后康复中的研究进展

程雅卓 综述 陈卓铭 审校

暨南大学石牌校区,广东 广州 510000

【摘要】 虚拟现实技术(VR)作为近年来发展迅速的新兴康复治疗手段,广泛应用于神经系统相关疾病康复治疗领域。本文阐述了虚拟现实技术的概念以及在脑卒中康复中的应用,总结目前存在的问题,指导虚拟技术在该领域的继续研究。

【关键词】 虚拟现实技术;脑卒中;运动功能;认知康复;言语康复

【中图分类号】 R743.3 【文献标识码】 A 【文章编号】 1003—6350(2021)22—2966—04

Research progress of virtual reality technology in post-stroke rehabilitation. *CHENG Ya-zhuo, CHEN Zhuo-ming.*

Jinan University (Shipai Campus), Guangzhou 510000, Guangdong, CHNIA

【Abstract】 Virtual Reality (VR) technology, as an emerging rehabilitation treatment method that has developed rapidly in recent years, is widely used in the field of rehabilitation treatment for diseases related to the nervous system. This article expounds the concept of virtual reality technology and its application in post-stroke rehabilitation, summarizes the existing problems, and guides the continued research of virtual technology in this field.

【Key words】 Virtual reality technology; Stroke; Motor function; Cognitive rehabilitation; Speech rehabilitation

脑卒中是全球第三大死因,也是第一大致残原因[1],脑卒中常导致多方面的功能障碍,包括运动障碍、认知障碍和言语障碍,严重影响患者日常生活能力,加重社会和家庭的经济负担[2]。传统的康复治疗往往需要耗费大量的人力和金钱,效率低下,过程枯燥乏味,不利于患者的长期康复。虚拟现实技术(virtual reality,VR)作为近年来发展迅速的新兴康复治疗手段,能很好地解决上述问题。

1 VR的概述

VR是一种利用计算机技术和交互设备(如头戴式显示器、手柄、手套等)人工创建一个接近真实世界的环境,允许一个或多个用户与虚拟环境及其三维实体进行交互的技术[3],具有沉浸感、交互性和想象力三大特点[4]。VR技术包括两种类型:(1)沉浸式虚拟现实,通过结合计算机、头戴式显示器(HMDs)模拟真实的世界,这个世界会随着参与者的运动而自然变化。然后通过使用专门的跟踪技术来感知用户的位置和运动,并将信息呈现给用户,增加多感官刺激,使用户产生沉浸在虚拟空间中的错觉[5]。(2)非沉浸式虚拟现实,使用具有三维图形环境的游戏系统,用户可以使用键盘、鼠标或其他游戏界面设备与屏幕上的虚拟环境进行交互和导航,执行在现实世界中难以完成的任务[6]。

2 VR在上肢康复中的应用

2.1 对近端粗大运动的影响 脑卒中患者上肢运动功能障碍通常表现为肌力下降、肌张力增高、运动模式异常等,严重影响患者日常生活能力。有研究提出单独的VR治疗在恢复上肢运动功能方面并不比传统治疗更有效[7-8],这可能归因于所使用的VR技术和设备、VR游戏的难度、锻炼持续时间和治疗方法的差异。一项纳入2 470例脑卒中患者的大型荟萃分析发现,VR作为辅助训练手段结合传统康复疗法有助于改善上肢运动功能和日常生活能力[9]。YAO等[10]发现VR训练结合经颅直流电刺激(c-tDCS)在减少脑卒中患者运动损伤、改善上肢功能和生活质量方面明显优于单独VR疗法或者经颅磁电刺激干预。VR技术促进卒中后上肢功能恢复的机制是近几年研究的热点问题。MEKBIB等[11]将沉浸式VR游戏与镜像反馈系统相结合,12例亚急性脑卒中患者在接受常规康复的同时进行VR训练,4周后上肢运动功能明显恢复。同时,静息态磁共振发现VR组双侧半球初级运动皮层M1区的连接性增强,既往的研究证实双侧M1区的连接和上肢运动功能存在显著的统计相关性[12]。KARIM等[13]认为VR训练能够增加初级皮层与颞上回等区域的血流灌注,激活控制上肢运动的区域,皮层神经的可塑性发生改变,有利于中风后上肢功能的恢复,但目前具体的理论模型仍不完善,需要进一步深入研究。

2.2 对远端精细运动影响 VR系统多数适用于上肢大关节康复[14-16]。然而,在中风后偏瘫康复过程中,上肢的功能恢复通常表现为近端到远端的梯度,

基金项目:国家重点研发计划自主项目(编号:2020YFC2005700);中国残联课题残疾人辅助器具专项(编号:CJFJRRB22-2019)

通讯作者:陈卓铭,主任医师,博士生导师,E-mail:zm120tchzm@qq.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这导致手功能比手臂功能差[17]，患手精细功能的恢复是目前的难点之一，同时也严重影响日常生活[18]。WANG等[19]设计了一款可捕捉手腕及手指精细动作的VR系统，对13例亚急性脑卒中患者进行4周的手功能训练，结果发现偏瘫侧拇指的运动范围、手指肌力及分离运动速度均明显改善，这表明该VR系统有助于瘫痪上肢手精细功能的恢复和灵活性的提高。在脑卒中后遗症期患手力量的提升与上肢远端精细功能的恢复存在显著相关性[1]。YEH等[20]利用人机互动式虚拟现实任务—拾起硬币、转动钥匙、移动小木块对24例脑卒中患者进行手功能训练，8周后FMI、WMFT、BBT均较前明显改善，证实VR有助于脑卒中患者偏瘫侧手指力量、抓握能力及夹持功能的恢复。目前VR训练在手功能康复中的研究不多，一方面缺乏统一且有效的评估工具，其次手功能康复短期训练效果并不显著，发挥治疗效果的最短干预时间仍有待确定。

3 VR在下肢康复中的应用

3.1 对平衡功能的影响 最初用于平衡训练的VR设备是一台显示器与自行车的组合，随着科技及娱乐行业的发展，任天堂Wii系统、Xbox Kinect体感游戏等新一代VR设备逐渐应用于临床康复。大量研究证实，VR在神经系统患者的平衡功能康复方面具有优势[21-24]。PORRAS等[25]采用回顾性研究方法，系统分析某大型康复中心接受VR康复治疗的167例脑卒中后平衡障碍患者的临床资料，研究表明VR在平衡功能康复中是可行和有效的。该研究有助于VR向长期临床实施的过渡。脑卒中后常遗留姿势控制异常及偏瘫侧下肢的废用而导致平衡功能障碍，增加跌倒风险[26]。D'ANTONIO等[27]使用沉浸式VR视频游戏平台对脑卒中患者进行平衡训练，同时给予视觉刺激，15例患者站在平衡仪上躲避来自不同方向、不同速度的虚拟刺激物，经过6周的训练，患者的动态平衡及姿势稳定性明显改善，但是对静态平衡影响较小。KUMAR等[22]将任天堂Wii游戏机辅助虚拟平衡训练系统(V2Bat)用于脑卒中患者的康复，训练4周后与最初相比偏瘫侧下肢CoP位移显著增加，研究表明该系统鼓励患者在重心转移导向性任务中增加偏瘫侧下肢的使用，减少错误代偿姿势，进而改善平衡功能障碍。

3.2 对步态的影响 脑卒中偏瘫患者的步行功能障碍常表现为左右步长不对称，步行速度缓慢，步长、步频的减少。卒中后常由于肌肉异常激活模式，导致膝、髋关节僵硬，下肢肌肉无力，行走姿势异常，从而限制了步行功能的恢复，增加跌倒风险[28]。VR可以通过营造类似真实生活的训练场景，达到从训练到生活的良好过渡。JAFFE等[29]比较了真实和虚拟场景对卒中患者步态的影响。VR组患者在跑步机上前进并跨越各种虚拟障碍物。对照组则在平地上越过真实的障碍物。经过两周训练，VR组的步行速度明显优于对照组，且安全性更高。踝关节痉挛是影响卒中后患者步态不对称的主要原因之一[30]，LUQUE-MORENO等[31]对10例偏瘫患者进行基于VR的踝关节运动训练联合传统康复治疗，经过3周的训练，脑卒中患者踝关节跖屈肌肉的痉挛状态明显改善，同时也增加了下肢肌肉之间的协调能力及运动控制能力，提高步行功能，有助于降低患者跌倒风险。

4 VR在认知康复中的应用

脑卒中患者的主要认知障碍包括视空间、知觉、注意力、记忆力、执行能力等。研究表明，脑组织具有可塑性，神经元突触之间存在复杂的联系，可通过康复训练来改善脑认知功能，在虚拟环境中，听觉、视觉、触觉反馈信号增强中枢神经系统的再学习能力，促进神经可塑性，从而加快认知障碍的而恢复[32]。在过去的几年里，VR康复技术已经发展成为改善认知功能的最有希望的治疗方案之一，VR疗法通常将认知任务纳入日常生活能力(ADL)模拟的虚拟环境对卒中后患者进行认知训练[33]。FARIA等[34]比较了个性化纸笔认知康复计划如数字序列、单词搜索、迷宫、水果分类等与ADL模拟的VR康复系统对36例卒中后患者认知功能的改善，结果表明VR组在注意力和执行功能方面的表现更好。最新的研究还证实了使用VR对中风患者进行运动和认知负荷训练双任务的优势[35]，然而仍然没有足够数量的严格试验在临床上验证，未来可以从此方向入手进行研究。

偏盲是脑卒中后常见的认知障碍之一。LORENZ等[36]将20例脑卒中后偏盲患者置于完全沉浸式虚拟现实超市中完成购物任务，并记录正确的购物数量、购物时间及行走轨迹，经过6周的训练后患者的视空间记忆及视觉搜索能力明显改善，且情绪评估量表显示患者的焦虑抑郁症状在游戏后有显著的好转，但是在视野恢复方面效果不佳，且研究存在性别差异性，治疗长期效果不确定，进一步的研究需要评估VR训练的“剂量”及其与脑卒中发作时间的关系。

记忆力受损是卒中患者认知功能障碍的核心症状，因此记忆障碍的评估及康复训练尤为重要。基于VR的记忆训练多为情景记忆训练。GRÉGORY等[37]认为导航任务是改善情景记忆的重要方法，他们利用虚拟环境，再现了实际城市区域的空间布局，要求20例卒中患者在虚拟城市中完成三种导航路线的记忆任务：(1)寻路任务；(2)路线绘制任务；(3)场景分类任务，经过一个月的训练，患者的空间能力及情景记忆均得到明显改善。前瞻记忆受损比任何其他形式的记忆受损更有可能影响独立生活，因此，对患者前瞻记忆的评估应作为认知康复训练的重点。然而，目

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

前由于缺乏标准化评估工具，临床上很难对前瞻记忆进行全面评估。BROOKS等[38]利用VRT软件构建一间虚拟房间，42例脑卒中患者及40位正常人完成家具移除任务，并在训练结束后立即回忆上述任务指令，填写前瞻记忆主观问卷，结果显示患者前瞻记忆只有在虚拟现实的记忆任务中受到损害，这表明VR记忆评估比主观量表对前瞻性记忆损害更敏感。VR记忆训练很少涉及到工作记忆，需要以后的研究者来填补这一空白。

VR的认知康复系统通常适用于轻度认知障碍，而对中、重度的认知障碍效果并不好。除脑卒中外，该系统还适用于多种疾病导致的认知障碍的评估与训练，如脑瘫儿童、帕金森病、阿兹海默病等。

5 VR在言语康复中的应用

言语失用是卒中后语言障碍的表现之一，通常与非流利型失语症同时存在，明显影响口语的恢复，逐渐引起语言学家的广泛关注[39]。焦欢欢等[40]设计了一种基于VR的言语失用康复训练系统，该系统包括三个板块，学习模块采用虚拟人发音嘴型的形式模拟汉语中26个单音节发音嘴型动画；训练模块和场景模块通过SKD语音识别系统识别词语和句子，能准确识别患者语音错误，准确率达87%，从而实现语音评估的功能。目前言语失用的虚拟现实康复系统临床应用尚不足，训练材料不够丰富，未来需进一步对系统进行优化及升级。

卒中后的言语康复是长期的过程，住院治疗的费用高，难以负担，家庭言语康复显得尤为重要。虚拟远程康复是家庭言语康复的重要组成部分[41]。虚拟远程康复将电脑和虚拟信息技术结合，患者只需通过虚拟网络即可与治疗师开展治疗，不需要治疗师与患者身体间的接触，为长期卒中康复提供更多的便利和机会[42]。GRECHUTA等[43]利用家庭远程VR康复系统对30例失语症患者进行语言康复训练，经过6个月的训练，实验组在理解、命名、阅读、复述和计算等方面均有改善，但在写作方面改善不明显。该研究表明家庭远程VR康复系统是脑卒中后失语症患者出院后的一种有效的治疗方法，不仅增强患者语言能力，促进心理健康，同时降低康复成本。

6 不足与展望

随着科技的发展，VR疗法会越来越多地用于脑卒中后康复。近年来娱乐行业广受欢迎的VR游戏系统，如Wii任天堂和Kinect系统，由于低成本及趣味性，已广泛用于康复治疗。但是，这些类似游戏的系统只适用于有一定肌肉力量的患者，出于安全考虑，这些系统的使用仅限于临床，为了积极用于家庭远程康复，未来VR系统的设计不仅应增加沉浸感及趣味性，更应注重安全性及适用性。更值得关注的是，目前脑卒中后功能的恢复机制已经成为研究的热点之一，虚拟VR训练可能通过视觉、听觉反馈激活感觉运动中枢以及重复导向性训练促进大脑皮质重组及神经的重塑以实现运动功能的恢复，但目前的理论模型仍不完善，需要进一步影像学研究来论证。

VR作为一种新型康复技术，在脑卒中的康复研究还处于初级阶段，已有的系统还存在一些不足：(1) VR康复是近年来发展的新兴治疗技术，临床普及较少，各种产品仍不够完善，训练过程中常由于沉浸感不足及关节识别的滞后性，导致患者依从性差，训练达不到预期效果。(2)临床上的VR产品大多训练肢体局部功能，缺乏整体性的VR康复系统，难以完全满足临床训练要求。(3)多数关于VR的临床研究样本量均偏小，缺乏大样本、多中心、高质量的随机双盲对照临床试验研究，其有效性仍待进一步考证，且临床评估量表具有天花板效应，未来的研究应该增加样本量和开发新的评估工具。

参考文献

[1] ARYA KN, PANDIAN S, VERMA R, et al. Movement therapy induced neural reorganization and motor recovery in stroke: a review [J]. J Bodyw Mov Ther, 2011, 15(4): 528-537.

[2] MANE R, CHOUHAN T, GUAN C. BCI for stroke rehabilitation: motor and beyond [J]. J Neural Eng, 2020, 17(4): 41001.

[3] 王亨, 王然, 卓子寒, 等. 虚拟现实技术概述及其用于辅助康复治疗的研究进展[J]. 生命科学仪器, 2013, 11(4): 3-9.

[4] YEUNG A, TOSEVSKA A, KLAGER E, et al. Virtual and augmented reality applications in medicine: analysis of the scientific literature [J]. J Med Internet Res, 2021, 23(2): e25499.

[5] TAO G, GARRETT B, TAVERNER T, et al. Immersive virtual reality health games: a narrative review of game design [J]. J Neuroeng Rehabil, 2021, 18(1): 31.

[6] VERAS M, KAIRY D, ROGANTE M, et al. Scoping review of outcome measures used in telerehabilitation and virtual reality for post-stroke rehabilitation [J]. J Telemed Telecare, 2017, 23(6): 567-587.

[7] 蔡丹娴, 曾庆, 何龙龙, 等. 虚拟现实技术在卒中后偏瘫上肢康复中的应用及机制研究[J]. 中国组织工程研究, 2020, 24(32): 5228-5235.

[8] HUNG J, CHOU C, CHANG Y, et al. Comparison of Kinect2 Scratch game-based training and therapist-based training for the improvement of upper extremity functions of patients with chronic stroke: a randomized controlled single-blinded trial [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2019, 55(5): 542-550.

[9] LAVER KE,LANGE B, GEORGE S, et al. Virtual reality for stroke rehabilitation [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 11: CD008349.

[10] YAO X, CUI L, WANG J, et al. Effects of transcranial direct current stimulation with virtual reality on upper limb function in patients with ischemic stroke: a randomized controlled trial [J]. J Neuroeng Rehabil, 2020, 17(1): 73.

[11] MEKBIB D, ZHAO Z, WANG J, et al. Proactive motor functional recovery following immersive virtual reality-based limb mirroring therapy in patients with subacute stroke [J]. Neurotherapeutics, 2020, 17(4): 1919-1930.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] FAN Y, WU C, LIU H, et al. Neuroplastic changes in resting-state functional connectivity after stroke rehabilitation [J]. Front Hum Neurosci, 2015, 9: 546.

[13] KARIM H, SCHMIDT B, DART D, et al. Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) of brain function during active balancing using a video game system [J]. Gait Posture, 2012, 35(3): 367-372.

[14] KARAMIANS R, PROFFITT R, KLINE D, et al. Effectiveness of virtual reality- and gaming-based interventions for upper extremity rehabilitation poststroke: a meta-analysis [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2020, 101(5): 885-896.

[15] AHMAD MA, SINGH DKA, NORDIN NAM, et al. Virtual reality games as an adjunct in improving upper limb function and general health among stroke survivors [J]. Int J Environ Res Public Health, 2019, 16(24): 5144.

[16] OGUN MN, KURUL R,YASAR MF, et al. Effect of leap motion based 3D immersive virtual reality usage on upper extremity function in ischemic stroke patients [J]. Arq Neuropsiquiatr, 2019, 77(10): 681-688.

[17] TWITCHELL TE. The restoration of motor function following hemiplegia in man [J]. Brain, 1951, 74(4): 443-480.

[18] RANZANI R, LAMBERCY O, METZGER JC, et al. Neurocognitive robot-assisted rehabilitation of hand function: a randomized control trial on motor recovery in subacute stroke [J]. J Neuroeng Rehabil, 2020, 17(1): 115.

[19] WANG ZR, WANG P, XING L, et al. Leap Motion-based virtual reality training for improving motor functional recovery of upper limbs and neural reorganization in subacute stroke patients [J]. Neural Regen Res, 2017, 12(11): 1823-1831.

[20] YEH SC, LEE SH, CHAN RC, et al. The efficacy of a haptic-enhanced virtual reality system for precision grasp acquisition in stroke rehabilitation [J]. J Healthc Eng, 2017, 2017: 9840273.

[21] KARASU AU, BATUR EB, KARATAS GK. Effectiveness of wii-based rehabilitation in stroke: A randomized controlled study [J]. J Rehabil Med, 2018, 50(5): 406-412.

[22] KUMAR D, SINHA N, DUTTA A, et al. Virtual reality-based balance training system augmented with operant conditioning paradigm [J]. Biomed Eng Online, 2019, 18(1): 90.

[23] LEE MM, LEE KJ, SONG CH. Game-based virtual reality canoe paddling training to improve postural balance and upper extremity function: a preliminary randomized controlled study of 30 patients with subacute stroke [J]. Med Sci Monit, 2018, 24: 2590-2598.

[24] MARQUES-SULE E, ARNAL-GÓMEZ A, BUITRAGO-JIMÉNEZ G, et al. Effectiveness of nintendo wii and physical therapy in functionality, balance, and daily activities in chronic stroke patients [J]. J Am Med Dir Assoc, 2021, 22(5): 1073-1080.

[25] CANO PORRAS D, SHARON H, INZELBERG R, et al. Advanced virtual reality-based rehabilitation of balance and gait in clinical practice [J]. Ther Adv Chronic Dis, 2019: 10: 2040622319868379.

[26] YIN C, HSUEH YH, YEH CY, et al. A virtual reality-cycling training system for lower limb balance improvement [J]. Biomed Res Int, 2016, 2016: 9276508.

[27] D'ANTONIO E, TIERI G, PATANÉ F, et al. Stable or able? Effect of virtual reality stimulation on static balance of post-stroke patients and healthy subjects [J]. Hum Mov Sci, 2020, 70: 102569.

[28] SANTAMATO A, CINONE N, PANZA F, et al. Botulinum toxin type a for the treatment of lower limb spasticity after stroke [J]. Drugs, 2019, 79(2): 143-160.

[29] JAFFE D, BROWN D, PIERSON-CAREY C, et al. Stepping over obstacles to improve walking in individuals with poststroke hemiplegia [J]. J Rehabil Res Dev, 2004, 41(3A): 283-292.

[30] WEI T, LIU P, CHANG L, et al. Gait asymmetry, ankle spasticity, and depression as independent predictors of falls in ambulatory stroke patients [J]. PLoS One, 2017, 12(5): e0177136.

[31] LUQUE-MORENO C, CANO-BRAVO F, KIPER P, et al. Reinforced Feedback in virtual environment for plantar flexor poststroke spasticity reduction and gait function improvement [J]. Biomed Res Int, 2019, 2019: 6295263.

[32] TORRISI M, MARESCA G, DE COLA M, et al. Using telerehabilitation to improve cognitive function in post-stroke survivors: is this the time for the continuity of care? [J]. Int J Rehabil Res, 2019, 42(4): 344-351.

[33] MAGGIO M, LATELLA D, MARESCA G, et al. Virtual reality and cognitive rehabilitation in people with stroke: an overview [J]. J Neurosci Nurs, 2019, 51(2): 101-105.

[34] FARIA AL, PINHO MS, BERMÚDEZ I BADIA S. A comparison of two personalization and adaptive cognitive rehabilitation approaches: a randomized controlled trial with chronic stroke patients [J]. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2020, 17(1): 78.

[35] MULLICK A, SUBRAMANIAN S, LEVIN M. Emerging evidence of the association between cognitive deficits and arm motor recovery after stroke: A meta-analysis [J]. Restor Neurol Neurosci, 2015, 33 (3): 389-403.

[36] DEHN LB, PIEFKE M, TOEPPER M, et al. Cognitive training in an everyday-like virtual reality enhances visual-spatial memory capacities in stroke survivors with visual field defects [J]. Top Stroke Rehabil, 2020, 27(6): 442-452.

[37] GRÉGORY W, HÉLÈNE S, ARVIND PP, et al. Virtual/real transfer of spatial knowledge: benefit from visual fidelity provided in a virtual environment and impact of active navigation [J]. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2011, 14(7-8): 417-423.

[38] BROOKS B, ROSE F, POTTER J, et al. Assessing stroke patients' prospective memory using virtual reality [J]. Brain Inj, 2004, 18(4): 391-401.

[39] 袁永学. 言语失用的言语特征、评价及机制探讨[J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20(7): 637-640.

[40] 焦欢欢, 潘志庚, 徐舒畅, 等. 基于VR的言语失用症康复训练系统[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(11): 2344-2349.

[41] KNEPLEY K, MAO J, WIECZOREK P, et al. Impact of Telerehabilitation for stroke-related deficits [J]. Telemed J E Health, 2021, 27(3): 239-246.

[42] 牟进, 马睿, 屈云. 卒中后认知障碍的远程康复研究进展[J]. 华西医学, 2020, 35(6): 724-728.

[43] GRECHUTA K, BALLESTER BR, MUNNE RE, et al. Augmented dyadic therapy boosts recovery of language function in patients with nonfluent aphasia a randomized controlled trial [J]. Stroke, 2019, 50 (5): 1270-1274.

(收稿日期:2021-03-25)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net